

5.3. DIAGRAMY STANÓW

Diagram 1: klasy MyjkaCisnieniowa:

1. Stany nadrzędne

- **WMagazynie** – stan złożony sekwencyjny. Reprezentuje pobyt maszyny w bazie (magazynie), gdzie sprzęt czeka gotowy lub przechodzi rezerwacje surowców.
- **WInicjalizacji** – stan złożony. Aktywuje się, gdy myjka trafia na miejsce zlecenia i przechodzi procedurę rozruchową oraz diagnostyczną.
- **Praca** – główny stan operacyjny maszyny, w którym odbywa się realizacja zleceń i monitorowanie parametrów.
- **Awaria** – stan nadrzędny, do którego obiekt trafia w przypadku awarii lub usterki technicznej wymagającej serwisu.

2. Podstany

- **Wewnątrz stanu WMagazynie:**
 - *Dostępna* – podstawowy stan myjki, w którym czeka na przydział do zadania.
 - *Zarezerwowana* – podstan, w którym sprzęt został wstępnie przypisany do obsługi konkretnego zlecenia.
- **Wewnątrz stanu WInicjalizacji:**
 - *Uruchamianie* – faza bootowania i ładowania systemów pokładowych oraz IoT.
 - *Sprawna* – podstan potwierdzający pomyślne ukończenie testów diagnostycznych bezpośrednio przed startem roboczym.
- **Wewnątrz stanu Praca:**
 - *Bezczynna* – stan oczekiwania myjki na miejscu zlecenia (silnik włączony, gotowość do natychmiastowego mycia).
 - *Mycie* – stan złożony reprezentujący czynność operacyjną. Dzieli się na:
 - *NormalnyPrzepływ* – standardowe użytkowanie maszyny z zachowaniem bezpiecznych parametrów silnika i wody.

- AlarmIoT – podstan awaryjny wyzwalany przez sensory w wypadku anomalii (np. krytycznego skoku temperatury silnika).
- **Wewnątrz stanu Awaria:**
 - *WNaprawie* – wewnętrzny kontener procesu serwisowego, na który składają się:
 - Diagnostyka – etap lokalizacji usterki i wpisywania wyników przeglądu.
 - Naprawianie – właściwe działania techniczne nad maszyną.
 - Testowanie – weryfikacja sprawności sprzętu przed powrotem do użytku.

3. Przejścia między stanami (Logika i sterowanie)

1. Logika zarządzania magazynem i logistyki

- **Czarna kropka początkowa -> WMagazynie:** Automatyczne wejście obiektu do systemu po jego utworzeniu.
- **Wewnętrzny start -> Dostępna:** Domyślny krok startowy wewnątrz magazynu.
- **Dostępna -> Zarezerwowana:** Wyzwalane zdarzeniem `zarezerwujChemie()`.
- **Zarezerwowana -> Dostępna:** Powrót wyzwalany metodą `oznaczNaMiejscu()`.
- **WMagazynie -> WInicjalizacji:** Wyjście z magazynu na miejsce pracy uruchamiane przez zdarzenie `oznaczNaMiejscu()`.
- **Praca -> WMagazynie:** Powrót sprzętu ze zlecenia do bazy za pomocą zdarzenia `oznaczNaMiejscu()`.

2. Faza testów i uruchomienia

- **Wewnętrzny start -> Uruchamianie:** Automatyczne rozpoczęcie procedur rozruchowych po dotarciu na miejsce zlecenia.
- **Uruchamianie -> Sprawna:** Samoczynne przejście zabezpieczone warunkiem dozoru `[status == StatusMyjki.Sprawna]`.

3. Faza robocza i pętla modułu IoT

- **WInicjalizacji -> Praca:** Uruchomienie maszyny przez operatora metodą `rozpocznijPrace()`.
- **Wewnętrzny start -> Bezczynna:** Domyślny krok po wejściu w stan Praca.

- **Bezczynna -> Mycie:** Wyzwalane zdarzeniem rozpocznijPrace().
- **Mycie -> Bezczynna:** Odpuszczenie spustu pistoletu / pauza wyzwolona przez zakonczPrace().
- **NormalnyPrzeplyw -> AlarmIoT:** Reakcja na odczyt z czujników. Zdarzenie pobierzOdczyt() przy warunku dozoru [alarm == true] wyzwała natychmiastową akcję systemową /wyslijAlarm().
- **AlarmIoT -> NormalnyPrzeplyw:** Powrót do normy po odebraniu zdarzenia pobierzOdczyt() z warunkiem [alarm == false].

4. Obsługa awarii i serwisowania

- **Praca -> Awaria:** Awaryjne zatrzymanie urządzenia wywołane metodą zablokuj().
- **WInicjalizacji -> Awaria:** Przerwanie procedury startu (np. przy braku ciśnienia wody) wywołane metodą zablokuj().
- **WMagazynie -> WNaprawie (wewnątrz Awaria):** Bezpośrednie wystanie niesprawnego urządzenia z magazynu do serwisu za pomocą metody oddajDoNaprawy().
- **Wewnętrzny start w WNaprawie -> Diagnoza:** Rozpoczęcie procesu naprawczego.
- **Diagnoza -> Naprawianie:** Przejście wywołane kombinacją zdarzenia i akcji: zapiszWynik() / utworzNaprawe().
- **Naprawianie -> Testowanie:** Ukończenie fizycznych prac mechanicznych potwierdzone zdarzeniem zakoncz().
- **Awaria -> WMagazynie:** Przywrócenie sprzętu jako w pełni sprawnego do bazy magazynowej za pomocą zdarzenia przywrocDoUzytku().

Diagram 2: klasy Zlecenie:

1. Stany Nadrzędne

- **Nowe** – stan początkowy zlecenia tuż po jego utworzeniu przez Klienta w systemie. Zlecenie oczekuje na decyzję administracyjną.
- **Potwierdzone** – stan, w którym zlecenie zostało zaakceptowane i zweryfikowane przez system/administradora, ale nie ruszyły jeszcze żadne prace fizyczne ani logistyka.
- **Odrzucone** – stan końcowy dla zleceń, które nie przeszły weryfikacji lub zostały anulowane na samym początku.
- **PonownaRealizacja** – stan przejściowy, do którego trafia zlecenie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klienta. Oznacza konieczność ponownego wykonania usługi.
- **ZamknieteReklamacjaOdrzucona** – stan końcowy zlecenia, w którym reklamacja zgłoszona przez klienta została oficjalnie odrzucona przez Administratora.
- **ZamknieteSukces** – stan końcowy zlecenia oznaczający pełen sukces (usługa wykonana, opłacona, a klient nie zgłosił żadnych zastrzeżeń w terminie).

2. Stany złożone

- **WRealizacji** – duży proces operacyjny. Oznacza, że zlecenie jest w trakcie obsługi wykonawczej. Składa się z wewnętrznych etapów:
 - *OczekiwanieNaZadek* – pierwszy podstan po wejściu. System czeka na zaksięgowanie wpłaty początkowej od klienta.
 - *WTrakciePrac* – podstan, w którym ekipa fizycznie myje obiekt (np. elewację) przy użyciu sprzętu.
 - *Zakonczone* – podstan oznaczający techniczną realizację prac na miejscu przez operatora.
- **Sprawdzone** – stan buforowy (okres gwarancyjny). Prace na obiekcie dobiegły końca, a system daje klientowi czas na ewentualne zgłoszenie uwag:
 - *OczekiwanieNaReklamacje* – podstan, w którym zlecenie "leży" w systemie i odliczany jest czas do jego automatycznego zamknięcia.

- **ReklamacjaRozpatrywana** – stan złożony uruchamiany w przypadku problemów:
 - *Analiza* – podstan, w którym Administrator bada zgłoszenie reklamacyjne, zdjęcia dokumentujące oraz logi z modułu IoT, podejmując decyzję o uznaniu lub odrzuceniu roszczeń.

3. Przejścia między stanami (Strzałki i Logika)

1. Faza inicjalizacji i decyzji wstępnej

- **Czarna kropka początkowa -> Nowe**: Automatyczne wejście do systemu w momencie zapisu zlecenia.
- **Nowe -> Potwierdzone**: Uruchamiane zdarzeniem (metodą) potwierdz().
- **Nowe -> Odrzucone**: Uruchamiane zdarzeniem (metodą) odrzuc().

2. Faza wykonawcza (Proces główny)

- **Potwierdzone -> WRealizacji**: Uruchamiane zdarzeniem przydzielOperatora(). Usługa dostaje przypisaną ekipę.
- **Wewnętrzny start w WRealizacji -> OczekiwanieNaZadatek**: Automatyczne rozpoczęcie oczekiwania na pieniądze po wejściu do fazy realizacji.
- **OczekiwanieNaZadatek -> WTrakciePrac**: Przejście uwarunkowane dozorem: [platnosc.status == StatusPlatnosci.Potwierdzona]. Gdy system wykryje status wpłaty, ekipa może zacząć mycie.
- **WTrakciePrac -> Zakonczone**: Uruchamiane zdarzeniem zamknij() wywołanym przez Operatora Myjki na tablecie po skończeniu pracy.

3. Faza odbioru i gwarancji

- **WRealizacji -> Sprawdzone**: Uruchamiane ostatecznym zdarzeniem zamknij() na poziomie całego procesu (potwierdzenie wykonania całego zlecenia).
- **Wewnętrzny start w Sprawdzone -> OczekiwanieNaReklamacje**: Automatyczne uruchomienie zegara gwarancyjnego.
- **Sprawdzone -> ZamknieteSukces**: Uruchamiane zdarzeniem czasowym after(1 miesiac). Jeśli przez 30 dni nic się nie wydarzy, zlecenie kończy się sukcesem.
- **Sprawdzone -> ReklamacjaRozpatrywana**: Uruchamiane zdarzeniem zlozReklamacje() wywołanym przez Klienta.

4. Ścieżka reklamacyjna

- **Wewnętrzny start w ReklamacjaRozpatrywana -> Analiza:** Automatyczne rozpoczęcie weryfikacji zgłoszenia przez Administratora.
- **ReklamacjaRozpatrywana -> PonownaRealizacja:** Uruchamiane metodą rozpatrz() z warunkiem dozoru [wynik == Pozytywny]. Reklamacja uznana, obiekt trzeba poprawić.
- **PonownaRealizacja -> WRealizacji:** Uruchamiane zdarzeniem przydzielOperatora(). Zlecenie wraca na start karuzeli wykonawczej z nowym/poprawionym terminem.
- **ReklamacjaRozpatrywana -> ZamknieteReklamacjaOdrzucona:** Uruchamiane metodą rozpatrz() z warunkiem dozoru [wynik == Negatywny]. Administrator odrzuca roszczenia klienta.

5. Punkty końcowe (Wyjście z systemu)

Do podwójnego okręgu (koniec cyklu życia obiektu) zbiegają się strzałki z trzech stanów ostatecznych:

- **Odrzucone -> Koniec**
- **ZamknieteSukces -> Koniec**
- **ZamknieteReklamacjaOdrzucona -> Koniec**

Diagram 3: klasy Reklamacja:

1. Stany nadrzędne (Główne kontenery procesu)

- **Zgłoszona** – podstawowy stan początkowy, w którym reklamacja klienta została zarejestrowana w systemie i oczekuje na podjęcie działań przez obsługę.
- **WWeryfikacji** – stan złożony sekwencyjny. Reprezentuje formalny proces sprawdzania zasadności zgłoszenia przez Administratora pod kątem czasu na odpowiedź.
- **Rozpatrzona** – stan złożony, w którym zapada formalna decyzja o statusie reklamacji na podstawie zgromadzonych danych.
- **WTrakciePoprawek** – stan złożony operacyjny. Aktywuje się, gdy reklamacja zostanie uznana, a system przydzieli zadanie ekipie naprawczej w celu usunięcia wad.
- **ZamkniętaOdrzucona** – stan ostateczny dla reklamacji, która po analizie została uznana za niezasadną i formalnie odrzucona.
- **ZamkniętaAutomatycznie** – stan ostateczny oznaczający zamknięcie zgłoszenia, na które system nie udzielił odpowiedzi w wymaganym terminie.
- **ZamkniętaSukces** – stan ostateczny kończący proces reklamacyjny pełnym sukcesem (poprawki wykonane i odebrane).

2. Podstany (Wewnętrzne etapy maszyn stanowych)

- **Wewnątrz stanu WWeryfikacji:**
 - *AnalizaZgłoszenia* – etap, w którym Administrator fizycznie zapoznaje się z opisem szkody i dokumentacją fotograficzną.
 - *WygasłaBrakOdpowiedzi* – podstan, do którego trafia sprawa, gdy minie ustawowy lub systemowy czas na reakcję.
- **Wewnątrz stanu Rozpatrzona:**
 - *Decyzja* – punkt weryfikacji atrybutów, w którym następuje rozwidlenie logiki w zależności od werdyktu.
 - *Odrzucona* – podstan rejestrujący negatywną decyzję dla klienta.
 - *Uznana* – podstan rejestrujący pozytywną decyzję, kwalifikujący obiekt do wykonania poprawek.
- **Wewnątrz stanu WTrakciePoprawek:**

- *PonowneMycie* – faza operacyjna, w której operator wykonuje powtórny usługę na obiekcie klienta.
- *ZakonczonePoprawki* – stan potwierdzający wykonanie prac naprawczych na miejscu zlecenia.

3. Przejścia między stanami

1. Inicjalizacja procesu i weryfikacja terminów

- **Czarna kropka początkowa -> Zgłoszona:** Automatyczne wejście nowej reklamacji do cyklu życia obiektu.
- **Zgłoszona -> WWeryfikacji:** Przejście wywołane przez zdarzenie (metodę) `przyjmij()`.
- **Wewnętrzny start w WWeryfikacji -> AnalizaZgłoszenia:** Domyślne uruchomienie etapu sprawdzania po wejściu do kontenera weryfikacji.
- **AnalizaZgłoszenia -> WygasłaBrakOdpowiedzi:** Automatyczne przejście wywołane zdarzeniem czasowym **after(14 dni)**, oznaczające przekroczenie dopuszczalnego czasu na reakcję.
- **WWeryfikacji -> Rozpatrzona:** Przejście główne uruchamiane przez zdarzenie `rozpatrz()`.

2. Rozwidlenie decyzyjne i proces poprawek

- **Wewnętrzny start w Rozpatrzona -> Decyzja:** Domyślny start procedury wyboru ścieżki.
- **Decyzja -> Odrzucona:** Przejście realizowane przy spełnieniu warunku dozoru `[status == StatusReklamacji.Odrzucona]`.
- **Decyzja -> Uznana:** Przejście realizowane przy spełnieniu warunku dozoru `[status == StatusReklamacji.Zaakceptowana]`.
- **Rozpatrzona (z podstawu Uznana) -> WTrakciePoprawek:** Uruchomienie procedury naprawczej.
- **Wewnętrzny start w WTrakciePoprawek -> PonowneMycie:** Automatyczne wejście ekipy w fazę prac terenowych.
- **PonowneMycie -> ZakonczonePoprawki:** Zakończenie fizycznych działań operacyjnych przez operatora za pomocą metody `zamknij()`.

3. Zamykanie potoków do punktów końcowych

- **WWeryfikacji (z podstawu WygasłaBrakOdpowiedzi) -> ZamknietaAutomatycznie:** Przejście wywołane zdarzeniem `zamknij()`.

- **ZamkniętaAutomatycznie** -> **Punkt końcowy [*]**: Ostateczne wyjście.
- **Rozpatrzona (z podstawu Odrzucona)** -> **ZamkniętaOdrzucona**: Formalne odrzucenie wywołane zdarzeniem zamknij().
- **ZamkniętaOdrzucona** -> **Punkt końcowy [*]**: Ostateczne wyjście.
- **WTrakciePoprawek** -> **ZamkniętaSukces**: Ostateczne odebranie i zamknięcie uznanej reklamacji za pomocą zdarzenia zamknij().
- **ZamkniętaSukces** -> **Punkt końcowy [*]**: Ostateczne wyjście.